



Católica SC

RFC: Request for Comments — Projeto de Portfólio

Engenharia de Software

André Luiz Michels da Silva

Orientador: Diogo Vinícius Winck

27 de junho de 2026

Sumário

Identificação	1
1 Visão do Produto e Impacto (O Problema)	1
1.1 Contexto e Problema	1
1.2 Origem da Demanda e Evidências	2
1.2.1 Demanda Externa	2
1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)	2
1.3.1 GTPlan	2
1.3.2 Bionexo	3
1.3.3 Slimstock	4
1.3.4 o9 Solutions	5
1.3.5 Diferencial do Projeto	6
1.4 Público-Alvo	7
1.5 Objetivos do Projeto	7
1.5.1 Objetivo Geral	7
1.5.2 Objetivos Específicos	7
1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)	8
2 Engenharia de Requisitos	9
2.1 Personas	9
2.2 Casos de Uso Principais	10
2.3 Requisitos Funcionais (RF)	12
2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)	15
2.5 Regras de Negócio	16
2.6 Fora do Escopo	17
3 Fluxos e Comportamento do Sistema	17
3.1 Fluxo Principal do Usuário	17
3.2 Fluxo Principal do Administrador	18

3.3	Fluxos Alternativos	19
4	Mockups e Experiência do Usuário (UX)	20
4.1	Fluxo de Navegação	20
4.2	Wireframes ou Mockups das Telas	21
4.3	Fluxo de Interação do Usuário	26
5	Arquitetura do Sistema	27
5.1	Diagrama C4	27
5.1.1	Nível 1: Diagrama de Contexto	27
5.1.2	Nível 2: Diagrama de Containers	28
5.1.3	Nível 3: Diagrama de Componentes	29
5.2	Modelo de Dados	30
5.3	Principais Componentes	31
5.4	Stack Tecnológica	33
5.5	Modelos Preditivos Utilizados	34
5.5.1	Critérios de Seleção	34
5.5.2	Modelos Candidatos	35
5.5.3	Estratégia de Avaliação	36
5.5.4	Engenharia de Atributos	36
6	Segurança e Privacidade	37
6.1	Privacidade e LGPD	37
7	Planejamento do Projeto	38
8	Referências	39
9	Apêndices	39
9.1	Protótipo de Interface	39
9.2	Diagramas e Casos de Uso	39
9.3	Diagramas C4 — Código-Fonte	40
9.4	Repositório do Projeto	40

Identificação

- **Título do Projeto:** Modelo de Análise Preditiva para Consumo de Insumos Hospitalares
- **Linha de Projeto (Direction):** Web / IA / Dados.
- **Autor:** André Luiz Michels da Silva.
- **Data da Proposta:** 05/03/2026.
- **Versão:** 1.0.

1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

1.1 Contexto e Problema

No setor hospitalar, o gerenciamento de estoques e suprimentos representa um grande desafio devido à complexidade operacional envolvida e à grande diversidade de materiais e medicamentos utilizados diariamente. Em muitas instituições de saúde, os custos relacionados à cadeia de suprimentos podem representar entre 20% e 46% dos gastos operacionais do hospital, tornando a gestão eficiente desses recursos um fator crítico para a sustentabilidade financeira da instituição [1, 2].

Além disso, a dificuldade em prever o consumo de determinados insumos pode resultar em dois problemas recorrentes: excesso de estoque, que pode levar ao desperdício de materiais por vencimento de validade, e falta de insumos essenciais, comprometendo a continuidade do atendimento aos pacientes.

Atualmente, hospitais geram diariamente um grande volume de dados relacionados ao consumo de materiais e medicamentos. Entretanto, grande parte dessas informações não é analisada de forma sistemática ou utilizada para apoiar decisões estratégicas de gestão.

Com o avanço das técnicas de Machine Learning e Inteligência Artificial, tornou-se possível identificar padrões de consumo a partir de dados históricos e utilizá-los para gerar previsões mais precisas da demanda futura de insumos hospitalares. A aplicação dessas técnicas pode contribuir para reduzir desperdícios, melhorar o planejamento de compras e aumentar a eficiência operacional das instituições de saúde.

1.2 Origem da Demanda e Evidências

Este projeto partiu de uma ideia de implementar a previsão de consumo de insumos hospitalares na empresa onde trabalho atualmente, com o intuito de auxiliar no controle de estoque, evitando o acúmulo de materiais parados e permitindo realizar previsões de consumo futuro.

1.2.1 Demanda Externa

- **Contexto da demanda:** A instituição gerencia um volume significativo de insumos hospitalares diariamente, sem dispor de ferramentas analíticas para previsão de consumo. O controle atual é feito de forma manual, com base na experiência dos colaboradores, sem apoio de dados históricos sistematizados.
- **Problema relatado:** Ocorrências frequentes de excesso de estoque com risco de vencimento de materiais e situações de ruptura de estoque de itens críticos, impactando diretamente a operação hospitalar e gerando custos desnecessários com compras emergenciais.

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

1.3.1 GTPlan

- **Link:** <https://gtplan.net/>
- **Público-alvo:** Gestão de estoque em ambientes hospitalares
- **Funcionalidades principais:**
 - Planejamento colaborativo de demanda
 - Planejamento de compras e distribuição
 - Vendor Managed Inventory (VMI)
 - Avaliação de fornecedores
 - Integração de dados e BI
 - Gestão de OPME
 - Marketplace e gestão de contratos



Figura 1: Soluções oferecidas pelo sistema GTPlan

1.3.2 Bionexo

- **Link:** <https://bionexo.com/>
- **Público-alvo:** Gestão de compras, cotações e estoque hospitalar
- **Funcionalidades principais:**
 - Gestão de compras e cotações
 - BioNFe (integração fiscal)
 - Gestão de OPMEs
 - BI e analytics (Bioanalytics)
 - Planejamento (Plannexo)

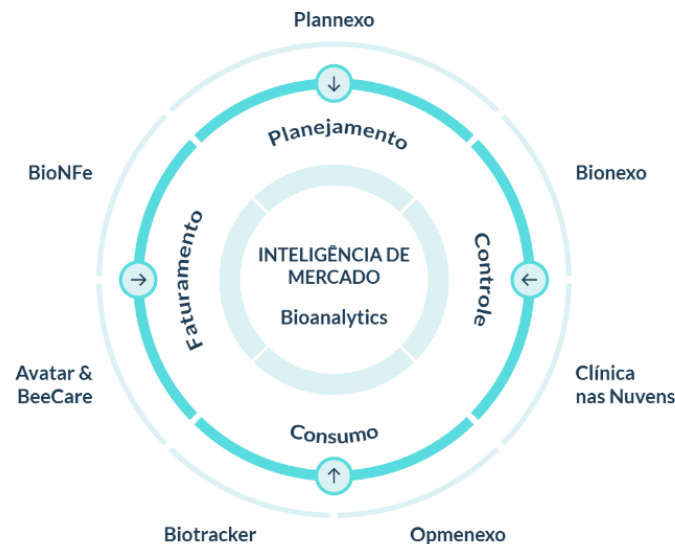


Figura 2: Soluções oferecidas pela Bionexo

1.3.3 Slimstock

- **Link:** <https://www.slimstock.com/pt/solucoes/software-previsao-demanda/>
- **Público-alvo:** Empresas de varejo, distribuição e supply chain que necessitam de previsão de demanda
- **Funcionalidades principais:**
 - Previsão de demanda com base em dados históricos, sazonalidade e tendências de mercado
 - Demand sensing com inteligência artificial para previsões de curto prazo
 - Planejamento de demanda colaborativo
 - Otimização de níveis de estoque
 - Gestão de demanda por cliente e canal de venda



Figura 3: Soluções oferecidas pela Slimstock

1.3.4 o9 Solutions

- **Link:** <https://o9solutions.com/solutions/demand-planning/ai-ml-forecasting>
- **Público-alvo:** Grandes corporações com operações complexas de supply chain e planejamento de demanda
- **Funcionalidades principais:**
 - Previsão de demanda com deep learning e modelos de Machine Learning automatizados
 - Plataforma Digital Brain com tecnologia Graph Cube para relações complexas de dados
 - Planejamento colaborativo de demanda em tempo real entre equipes
 - Análise de Forecast Value Add (FVA) para medir impacto de cada etapa da previsão
 - Segmentação multivariada com análise de ciclo de vida do produto

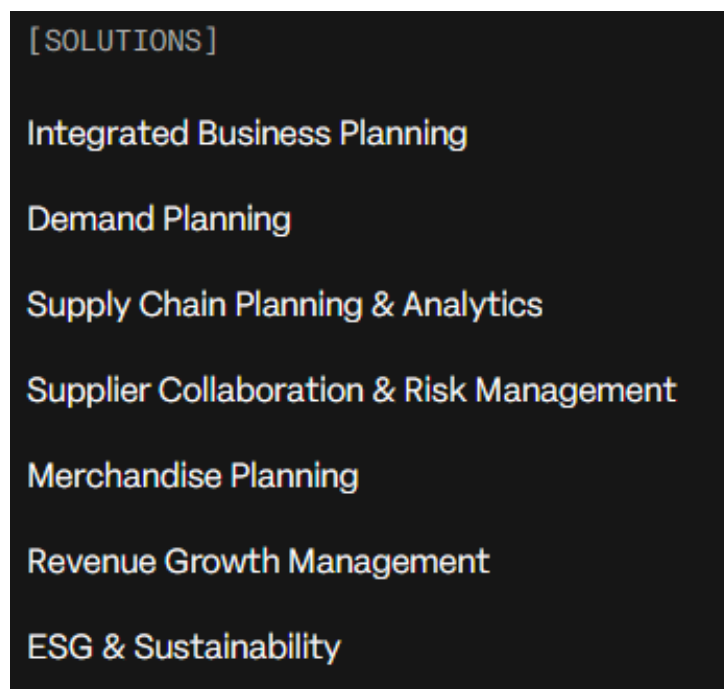


Figura 4: Soluções oferecidas pela o9 Solutions

Solução	Pontos Fortes	Limitações
GTPlan	Plataforma completa de gestão de suprimentos hospitalares; planejamento colaborativo de demanda; suporte a VMI e gestão de OPME; integração com BI e marketplace de fornecedores.	Solução enterprise de alto custo; não utiliza modelos de Machine Learning para previsão de demanda; requer infraestrutura e equipe dedicada.
Bionexo	Gestão integrada de compras e cotações hospitalares; integração fiscal (BioNFe); módulo de analytics (Bioanalytics); cobertura de OPMEs e planejamento (Plannexo).	Foco principal no processo de compras, não em previsão de demanda; não utiliza Machine Learning; curva de adoção elevada.
Slimstock	Previsão de demanda com IA e dados históricos; demand sensing de curto prazo; planejamento colaborativo; otimização de estoques.	Voltada ao varejo e cadeia de mantimentos geral, sem especialização hospitalar; não cobre classificação ABC de insumos de saúde.
o9 Solutions	Deep learning automatizado para previsão de demanda; plataforma Digital; planejamento colaborativo em tempo real; análise FVA.	Plataforma enterprise de alta complexidade e custo elevado; voltada a grandes corporações; não é específica para o setor hospitalar.
Projeto Pro-posto	Foco exclusivo em previsão de consumo hospitalar com Machine Learning; classificação ABC dos itens; interface acessível para não técnicos; solução leve e de fácil adoção; exportação de relatórios.	Protótipo acadêmico sem módulos de compras ou gestão de fornecedores; dependente da qualidade dos dados históricos fornecidos.

1.3.5 Diferencial do Projeto

As soluções analisadas no benchmark revelam dois perfis distintos. GTPlan e Bionexo são plataformas voltadas especificamente ao setor hospitalar, com foco em gestão de compras e suprimentos, mas sem utilizar modelos de Machine Learning para previsão de demanda. Slimstock e o9 Solutions, por outro lado, aplicam IA e ML para previsão de demanda, porém são direcionadas ao varejo e grandes corporações, sem especialização no contexto hospitalar.

O projeto proposto preenche essa lacuna ao oferecer uma solução especializada e de baixa complexidade operacional, com foco exclusivo na análise preditiva de consumo de insumos hospitalares. Enquanto as soluções existentes exigem grandes investimentos em implantação e infraestrutura, o sistema proposto é acessível, modular e voltado especificamente para apoiar a tomada de decisão de gestores hospitalares que necessitam de previsões de demanda confiáveis sem depender de plataformas complexas.

O nicho atendido são hospitais e instituições de saúde que já possuem dados históricos de consumo, mas não dispõem de ferramentas analíticas para transformá-los em previsões de demanda acionáveis, resultando em decisões de compra reativas e ineficientes.

1.4 Público-Alvo

O sistema será utilizado por gestores hospitalares das áreas de compras, suprimentos e administração. A partir das previsões geradas pelos modelos de análise de dados, os gestores poderão avaliar tendências de consumo e utilizar essas informações para apoiar decisões relacionadas ao planejamento de compras e reposição de estoque.

1.5 Objetivos do Projeto

1.5.1 Objetivo Geral

O objetivo deste projeto é coletar e analisar dados históricos de consumo hospitalar, realizando o tratamento e a identificação de padrões de consumo. A partir desses padrões, serão aplicados modelos de aprendizado de máquina adequados para a realização de previsões de demanda. Por fim, os modelos serão avaliados por meio de métricas de desempenho, permitindo identificar quais abordagens apresentam melhores resultados para o problema proposto.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Automatizar o processo de análise de consumo de insumos hospitalares a partir de dados históricos;
- Permitir a análise exploratória dos dados de consumo, identificando padrões e tendências;
- Desenvolver modelos preditivos para estimar o consumo futuro de materiais e medicamentos;
- Disponibilizar um painel interativo para visualização de indicadores e previsões;

- Apoiar a tomada de decisão dos gestores por meio de informações analíticas e previsões de demanda.

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

O sucesso do projeto será avaliado por meio de indicadores divididos em duas categorias: desempenho dos modelos preditivos e desempenho do sistema.

Desempenho dos Modelos Preditivos

Métrica	Descrição	Meta
MAPE	Erro percentual médio absoluto entre o valor previsto e o real. Indica o quão próximas estão as previsões do consumo real.	Inferior a 20%
MAE	Erro absoluto médio em unidades de consumo. Mede o desvio médio das previsões sem penalizar outliers.	Minimizar em relação ao modelo baseline
RMSE	Raiz do erro quadrático médio. Penaliza erros maiores, indicando a estabilidade do modelo.	Minimizar em relação ao modelo baseline

Desempenho do Sistema

Indicador	Descrição	Meta
Tempo de resposta	Tempo de carregamento das páginas principais em condições normais de uso.	Até 3 segundos
Tempo de previsão	Tempo para geração de previsões para um conjunto padrão de até 1.000 itens.	Até 60 segundos
Cobertura de itens	Percentual de itens com histórico suficiente para geração de previsão.	Mínimo de 80% dos itens importados

2. Engenharia de Requisitos

2.1 Personas

Persona 1^o - José:

- contexto: José é um diretor hospitalar responsável pela gestão de recursos e tomada de decisões estratégicas.
- objetivos: José deseja obter a visualização da previsão de consumo do seu hospital.
- principais dificuldades:
 - Falta de previsibilidade no consumo de insumos hospitalares;
 - Dificuldade na tomada de decisão baseada em dados históricos;
 - Risco de falta ou excesso de materiais no hospital.

Persona 2^o - Mônica:

- contexto: Mônica é supervisora do setor de estoque da farmácia hospitalar.
- objetivos: Mônica deseja visualizar qual será a previsão de consumo para o estoque da farmácia, conseguindo se organizar para alta demanda de um medicamento específico.
- principais dificuldades:
 - Dificuldade em prever aumento repentino na demanda;
 - Controle manual do estoque;
 - Risco de vencimento de medicamentos devido à falta de planejamento.

Persona 3^o - João:

- contexto: João é supervisor do setor de compras do hospital.
- objetivos: João deseja verificar qual será a previsão de consumo para se organizar nas solicitações de compras de determinados itens.
- principais dificuldades:
 - Falta de dados confiáveis para planejamento de compras;
 - Compras emergenciais com custo elevado;

- Dificuldade em alinhar demanda com fornecedores.

Persona 4^o - Carlos:

- **Contexto:** Carlos é o responsável técnico pela plataforma, atuando como Super Admin do sistema. É o único com acesso ao painel de gestão de empresas e aprovação de novos hospitais.
- **Objetivos:**
 - Cadastrar e gerenciar as empresas (hospitais) que utilizam a plataforma;
 - Aprovar ou rejeitar solicitações de acesso enviadas pelo formulário de interesse;
 - Garantir o correto isolamento dos dados entre as empresas cadastradas.
- **Principais dificuldades:**
 - Necessidade de validar se a solicitação de acesso é legítima antes de aprovar;
 - Garantir que cada empresa tenha acesso apenas aos seus próprios dados;
 - Manter o controle sobre quais empresas estão ativas ou inativas na plataforma.

2.2 Casos de Uso Principais

Esta seção apresenta os principais casos de uso do sistema, organizados por perfil de acesso. O primeiro diagrama ilustra as interações do perfil Usuário, responsável pela consulta de previsões e visualização do dashboard. O segundo diagrama apresenta as interações do perfil Administrador, que possui acesso às funcionalidades de gestão e importação de dados.

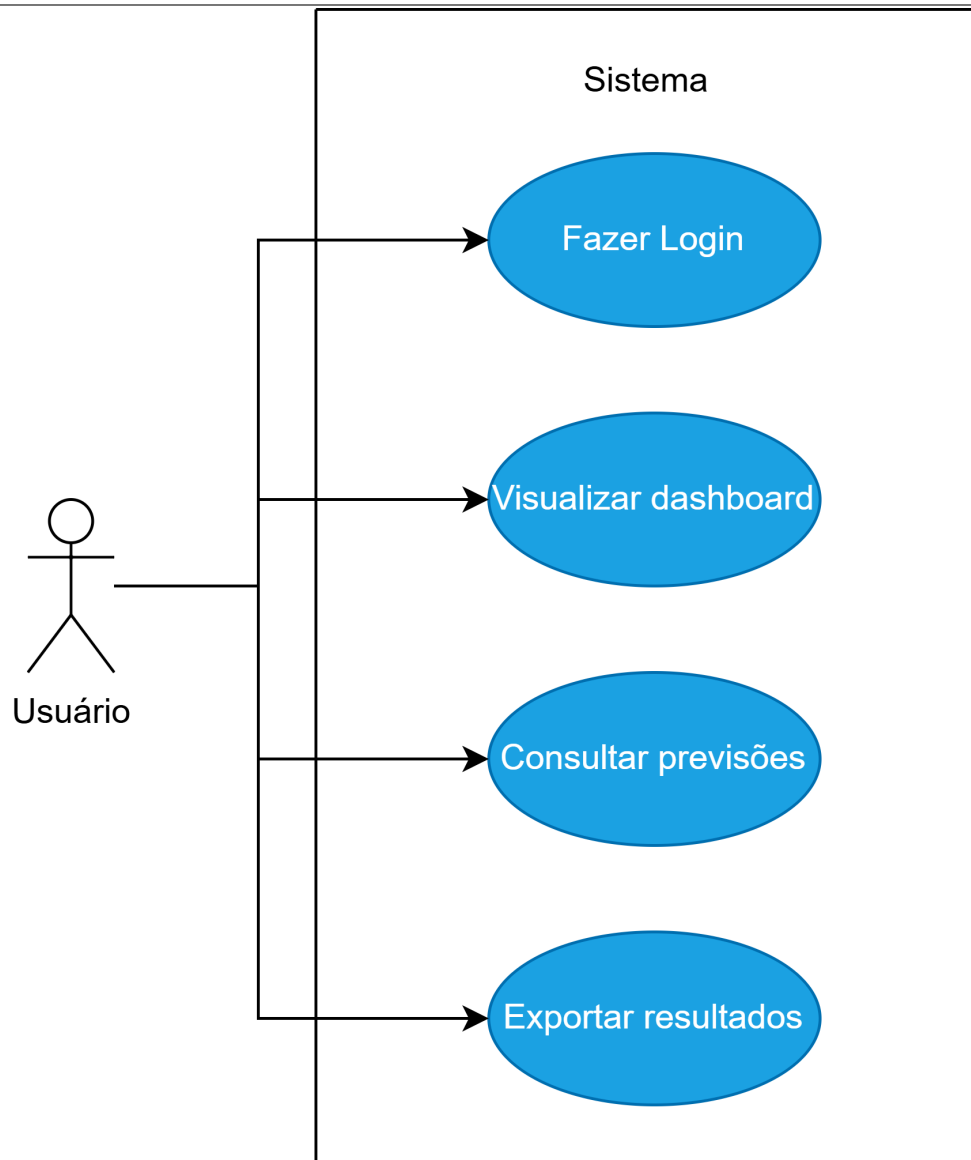


Figura 5: Diagrama de casos de uso do perfil Usuário, contemplando as funcionalidades de Login, Dashboard, Painel de Previsões e Painel de Relatório.

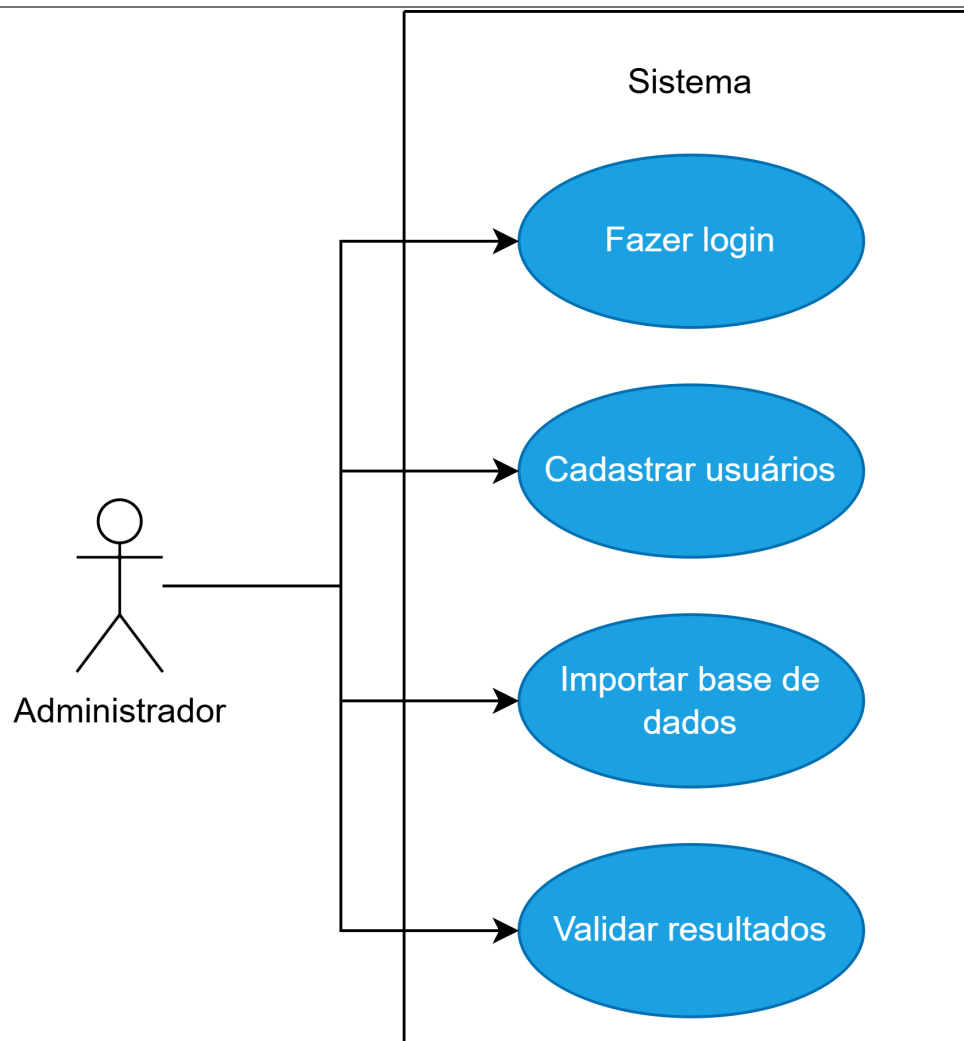


Figura 6: Diagrama de casos de uso do perfil Administrador, contemplando acesso completo ao sistema incluindo gestão de usuários e importação de dados.

2.3 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro e autenticação de usuários com perfis de acesso distintos, administrados e usuário.

Código	Descrição
RF02	O sistema deve permitir a importação de bases históricas de consumo hospitalar nas seguintes modalidades: a) upload manual de arquivo nos formatos CSV ou Excel; b) integração via API REST com o sistema hospitalar legado (ERP), com periodicidade de carga configurável pelo Administrador.
RF03	O sistema deve permitir a visualização dos dados importados em tabelas e gráficos.
RF04	O sistema deve realizar validações básicas nos dados importados, como identificação de valores nulos e inconsistências. a) extração dos dados da fonte integrada; b) padronização de nomes de campos e tipos de dados; c) tratamento de valores nulos; d) remoção de duplicidades; e) detecção de inconsistências de formato, datas e quantidades; f) agregação temporal dos dados para análise e previsão; g) armazenamento dos dados tratados para uso analítico e preditivo.
RF05	O sistema deve permitir a classificação dos itens conforme padrões de consumo definidos no projeto, como as classificações ABC e a classificação combinada ABC.

Código	Descrição
RF06	O sistema deve disponibilizar um pipeline de treinamento de modelos preditivos, contemplando no mínimo: a) ingestão dos dados tratados; b) seleção e preparação das variáveis; c) engenharia de atributos; d) separação entre dados de treino, validação e teste; e) treinamento dos modelos de Machine Learning e séries temporais; f) avaliação com métricas definidas; g) registro dos resultados de treinamento.
RF07	O sistema deve apresentar o desempenho dos modelos testados com base em métricas como RMSE, MAE e MAPE.
RF08	O sistema deve gerar previsões de consumo futuro para matérias e medicamentos.
RF09	O sistema deve apresentar um painel com gráficos, de forma a apoiar a tomada de decisão sobre estoque hospitalar.
RF10	O sistema deve permitir a exportação dos resultados das previsões e métricas em formato PDF.
RF11	O sistema deve permitir o retreinamento dos modelos a partir de novos dados históricos, de forma manual ou programada, mantendo registro de versões de modelo e resultados obtidos.
RF12	O sistema deve exibir uma mensagem informativa no Dashboard quando não houver dados importados, orientando o usuário a realizar a primeira importação.
RF13	O sistema deve permitir que o Super Admin cadastre, edite e desative empresas (hospitais).
RF14	O sistema deve exibir na tela de login um botão de interesse, permitindo que um hospital informe e-mail, nome do responsável e nome do hospital.

Código	Descrição
RF15	O sistema deve permitir que o Super Admin visualize, aprove ou rejeite solicitações de acesso recebidas.
RF16	O sistema deve garantir isolamento total dos dados entre empresas, assegurando que usuários de uma empresa não acessem dados de outra.

2.4 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve carregar as páginas principais em até 3 segundos em condições normais de uso.
RNF02	O sistema deve gerar previsões para um conjunto padrão de até 1.000 itens em no máximo 60 segundos, considerando modelos já treinados (o treinamento e o retreinamento dos modelos seguem o RF11 e não estão sujeitos a este limite de tempo).
RNF03	A interface do sistema deve ser intuitiva e permitir que usuários não técnicos compreendam os resultados apresentados.
RNF04	O sistema deve exigir autenticação para acesso às funcionalidades restritas.
RNF05	O sistema deve armazenar e processar apenas os dados necessários à finalidade proposta, em conformidade com a LGPD, garantindo minimização e proteção dos dados utilizados.
RNF06	O sistema deve estar disponível para acesso durante o período de uso acadêmico e testes do projeto.
RNF07	A arquitetura do sistema deve permitir integração com novas fontes de dados por meio de APIs e conectores, sem necessidade de reestruturação completa da aplicação.
RNF08	O código-fonte deve ser estruturado de forma modular, facilitando manutenção e evolução futura.
RNF09	O sistema deve registrar logs de execução, erros de processamento e falhas de integração, permitindo rastreabilidade e auditoria técnica.

Código	Descrição
RNF10	O sistema web deve funcionar nos principais navegadores atuais.
RNF11	O sistema deve adotar comunicação segura entre cliente e servidor por meio de HTTPS.

2.5 Regras de Negócio

Código	Categoria	Descrição
RN01	Controle de Acesso	O sistema possui três perfis de acesso. O Super Admin gerencia empresas e aprova solicitações de acesso. O Administrador cadastra, edita e inativa usuários dentro da sua própria empresa. O Usuário acessa apenas as funcionalidades de consulta.
RN02	Controle de Acesso	Apenas usuários com perfil Administrador podem realizar importações de dados, ficando restritos exclusivamente aos dados da empresa à qual pertencem.
RN03	Validação de Dados	Os arquivos importados devem conter obrigatoriamente as colunas: código do item, descrição do item, data, quantidade de consumo e local de estoque. Caso alguma dessas colunas não seja identificada, a importação é rejeitada e o usuário é notificado com a descrição do erro.
RN04	Exportação	A exportação de relatórios está disponível para todos os perfis de usuário, nos formatos PDF e Excel (.xlsx).
RN05	Classificação ABC	A classificação ABC dos itens segue as faixas de mercado: Classe A — primeiros 70% do valor acumulado de consumo; Classe B — próximos 20%; Classe C — últimos 10%.
RN06	Modelo Preditivo	O sistema somente gera previsões para itens que possuam histórico de consumo de no mínimo 3 meses de dados válidos após o tratamento.

Código	Categoria	Descrição
RN07	Dashboard	O sistema deve exibir uma mensagem informativa no Dashboard quando não houver dados importados, orientando o usuário a realizar a primeira importação.
RN08	Isolamento de Dados	Cada empresa acessa exclusivamente seus próprios dados; nenhum usuário pode visualizar ou manipular dados de outra empresa
RN09	Gestão de Empresas	Somente o Super Admin pode cadastrar, editar e desativar empresas no sistema.
RN10	Aprovação de Acesso	Solicitações de interesse recebidas pelo formulário do login ficam com status "pendente" até aprovação ou rejeição explícita pelo Super Admin
RN11	Conta Super Admin	As credenciais do Super Admin são configuradas via variável de ambiente e gerenciadas fora do banco de dados de usuários comuns, não sendo possível criá-las ou alterá-las pela interface do sistema

2.6 Fora do Escopo

O projeto apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. A primeira refere-se à dependência da qualidade dos dados históricos, uma vez que inconsistências ou dados incompletos podem afetar o desempenho dos modelos de previsão.

Outra limitação está relacionada à possível dificuldade de integração com sistemas hospitalares existentes uma vez que diferentes instituições utilizam sistemas de gestão distintos.

Além disso, o escopo do projeto poderá ser limitado a determinados tipos de insumos hospitalares, não abrangendo necessariamente todos os materiais utilizados em um hospital.

3. Fluxos e Comportamento do Sistema

3.1 Fluxo Principal do Usuário

O diagrama a seguir apresenta o fluxo principal do usuário no sistema.

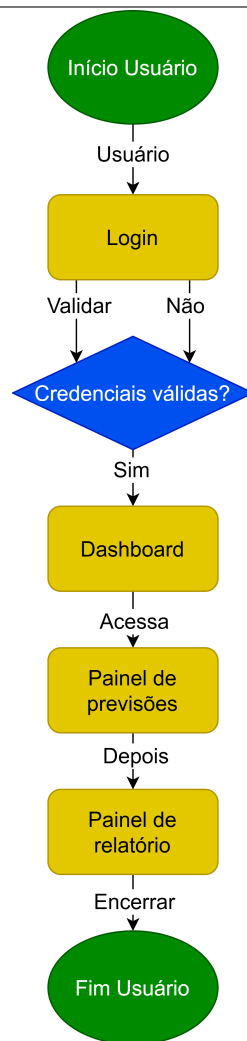


Figura 7: Diagrama de atividades do fluxo principal do usuário, desde a autenticação até a visualização do painel de relatórios.

3.2 Fluxo Principal do Administrador

O diagrama a seguir apresenta o fluxo principal do administrador no sistema.

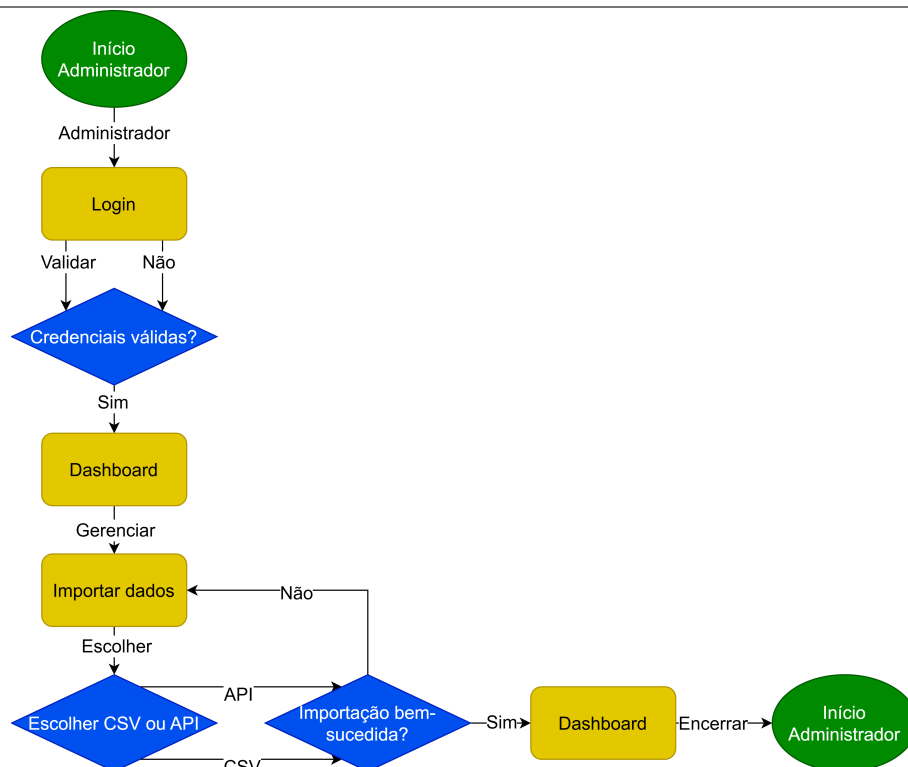


Figura 8: Diagrama de atividades do fluxo principal do administrador, desde a autenticação até a importação de dados no sistema.

3.3 Fluxos Alternativos

FA01 — Credenciais inválidas no Login

Condição: O usuário informa e-mail ou senha incorretos.

Resposta do sistema: Exibe mensagem de erro informando credenciais inválidas e permite nova tentativa. O acesso não é concedido.

FA02 — Arquivo de importação inválido

Condição: O arquivo CSV não contém as colunas obrigatórias ou possui dados corrompidos.

Resposta do sistema: Rejeita a importação, exibe a descrição do erro ao Administrador e mantém o histórico de dados anterior intacto.

FA03 — Dados insuficientes para previsão

Condição: Um ou mais itens possuem menos de 3 meses de histórico de consumo válido.

Resposta do sistema: Gera previsões apenas para os itens com histórico suficiente e exibe aviso indicando quais itens foram omitidos.

FA04 — Sessão expirada

Condição: O usuário permanece inativo por um período prolongado.

Resposta do sistema: Encerra a sessão automaticamente e redireciona o usuário para a tela de Login.

FA05 — Acesso não autorizado

Condição: Um usuário com perfil Usuário tenta acessar uma funcionalidade restrita ao Administrador.

Resposta do sistema: Bloqueia o acesso e exibe mensagem informando que o usuário não possui permissão para acessar o recurso solicitado.

4. Mockups e Experiência do Usuário (UX)

4.1 Fluxo de Navegação

O diagrama a seguir apresenta o fluxo de navegação entre as telas do sistema, evidenciando quais são acessíveis a todos os perfis de usuário e quais são restritas ao perfil Administrador.

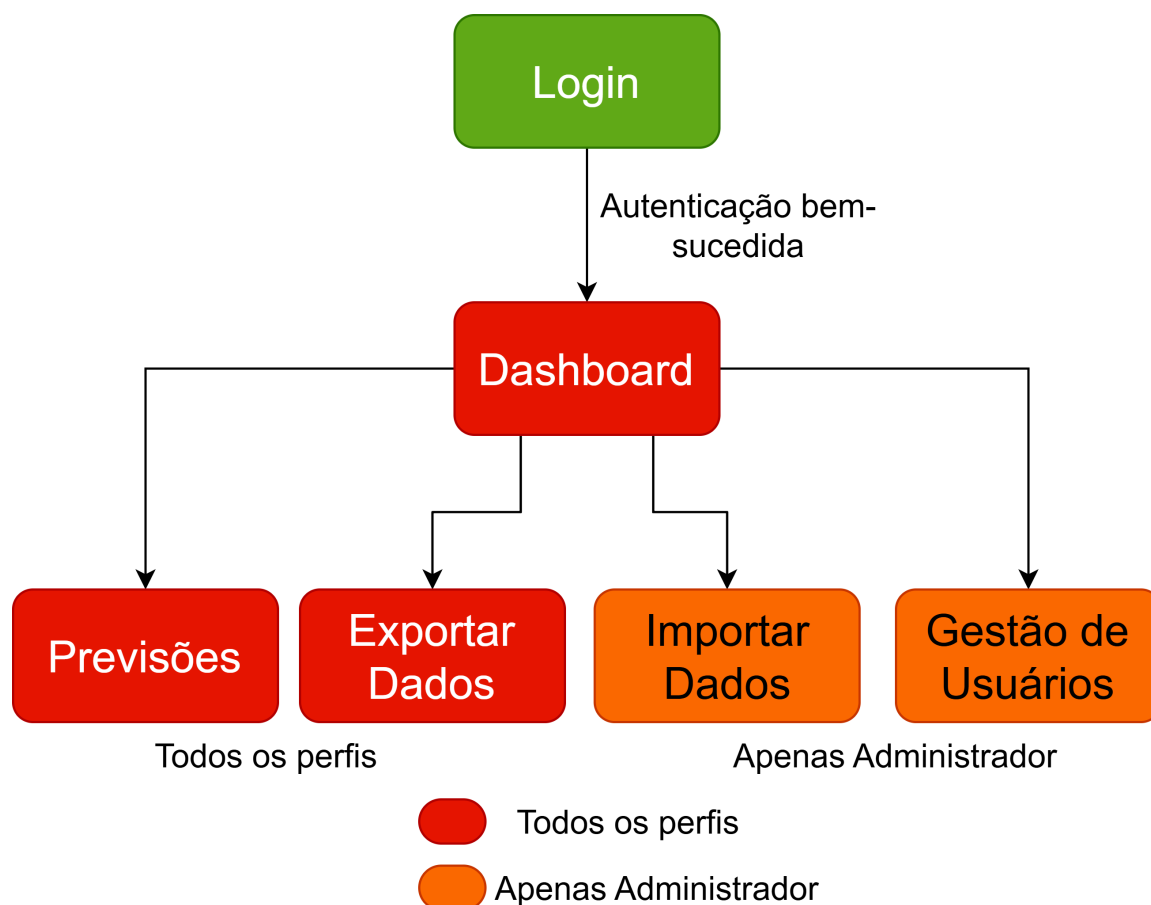


Figura 9: Diagrama de navegação entre telas do sistema.

A navegação parte sempre da tela de **Login**. A partir dela, novos hospitais podem acessar o formulário de **Solicitação de Acesso** sem necessidade de autenticação. Após autenticação bem-sucedida, o usuário é direcionado ao **Dashboard**, que funciona como hub central do sistema. A partir dele, todos os perfis podem acessar **Previsões** e **Exportar Relatório**. As telas de **Importar Dados** e **Gestão de Usuários** são acessíveis exclusivamente ao perfil Administrador. O perfil **Super Usuário** acessa exclusivamente a tela de **Gestão de Hospitais**, onde gerencia as instituições cadastradas e analisa as solicitações de acesso pendentes.

4.2 Wireframes ou Mockups das Telas

O sistema é composto por 5 telas principais, descritas a seguir com suas respectivas funcionalidades e ações disponíveis ao usuário.

Dashboard Inicialmente exibida vazia, pois ainda não há dados importados. Após a realização da importação, o dashboard é carregado com as principais visões: KPIs, gráficos de consumo mensal, consumo por local de estoque e classificação ABC dos itens.

Ações principais: visualizar KPIs, analisar gráficos de consumo e acompanhar a classificação ABC dos itens.

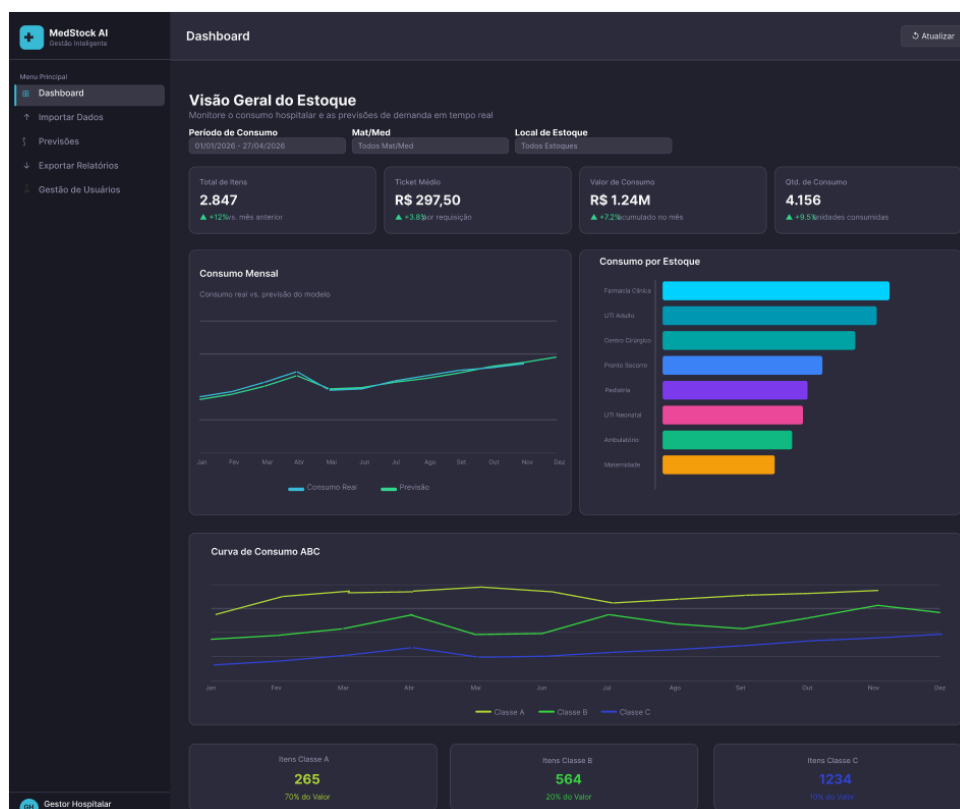


Figura 10: Tela de Dashboard.

Conteúdo

Importar Dados Tela destinada à importação de dados para a plataforma, em formato CSV ou por meio da configuração de uma API com periodicidade de carga programável. O sistema realiza validações automáticas (valores nulos, duplicidades, formato de datas, tipos de dados, inconsistências e agregação temporal) e exibe um histórico das importações realizadas.

Ações principais: importar arquivo CSV, configurar integração via API, agendar periodicidade de carga e consultar histórico de importações.

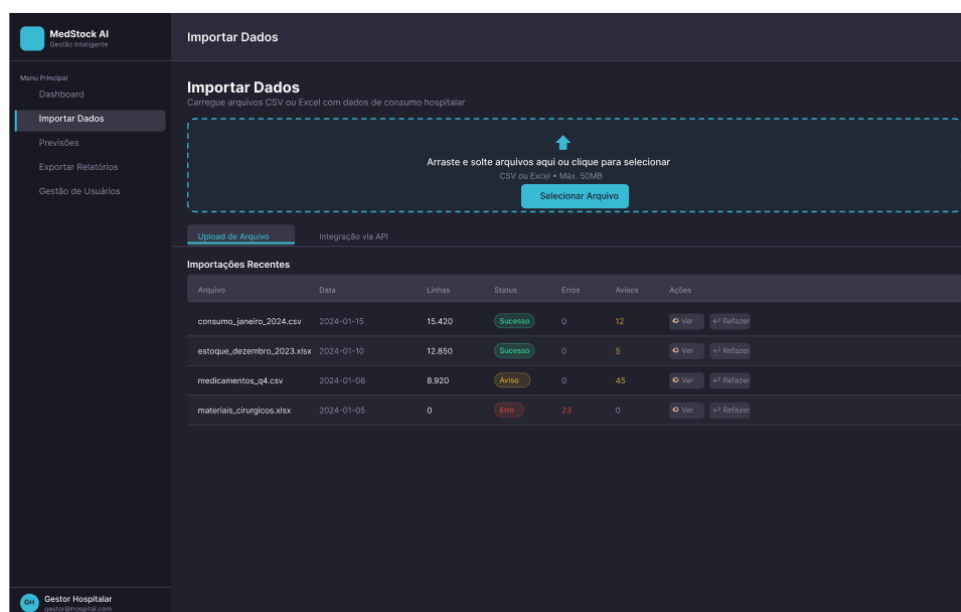


Figura 11: Tela de Importar Dados.

Previsões Núcleo do sistema. Nesta tela é possível visualizar as previsões de consumo geradas pelos modelos preditivos, por meio de gráficos de tendência e uma tabela com os materiais e suas respectivas previsões.

Ações principais: visualizar gráficos de previsão de consumo e consultar a tabela de materiais com suas previsões estimadas.

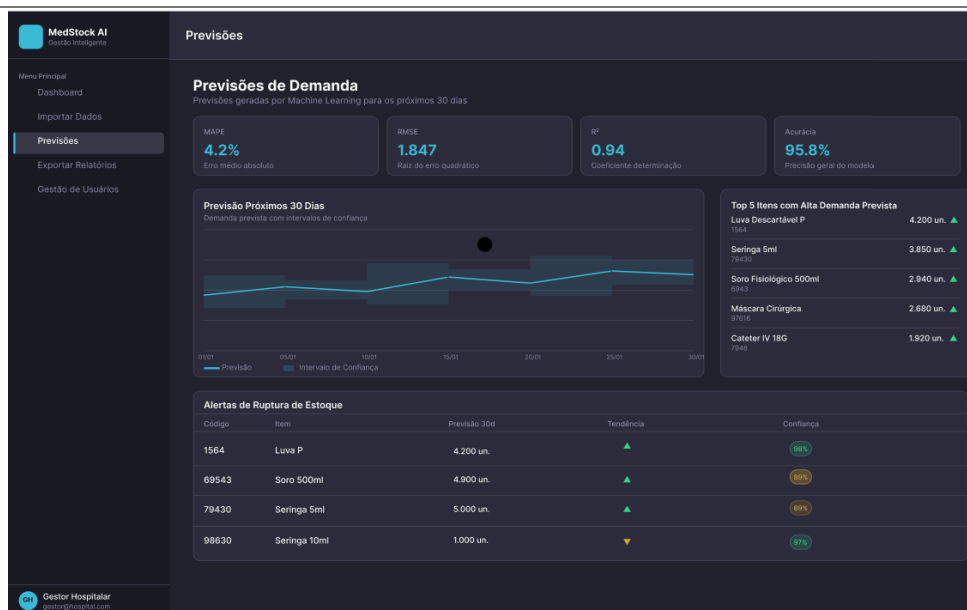


Figura 12: Tela de Previsões.

Exportar Relatório Tela com opções de relatórios disponíveis para exportação nos formatos PDF e Excel (.xlsx), acessível para todos os perfis de usuário.

Ações principais: selecionar tipo de relatório e exportar nos formatos PDF ou Excel (.xlsx).

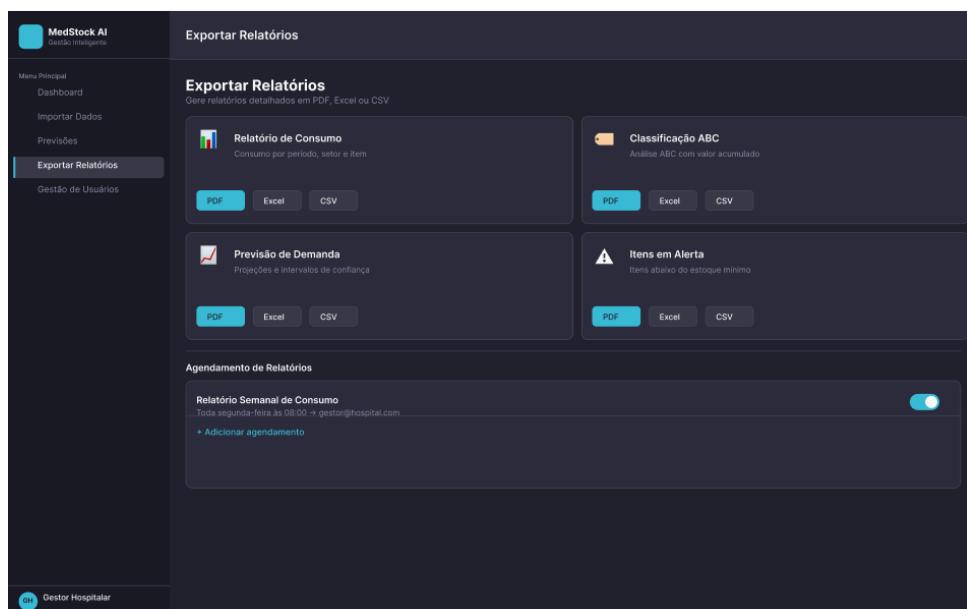


Figura 13: Tela de Exportar Relatório.

Gestão de Usuários Tela destinada ao cadastro de usuários, onde é definido o nível de acesso de cada um. O perfil Usuário tem acesso às telas Dashboard, Previsões e Exportar Relatório. O perfil Administrador possui acesso completo às funcionalidades da empresa.

O perfil Super Admin é configurado via ambiente e possui acesso irrestrito à plataforma, incluindo a Gestão de Empresas.

Ações principais: cadastrar, editar e inativar usuários e definir perfil de acesso.

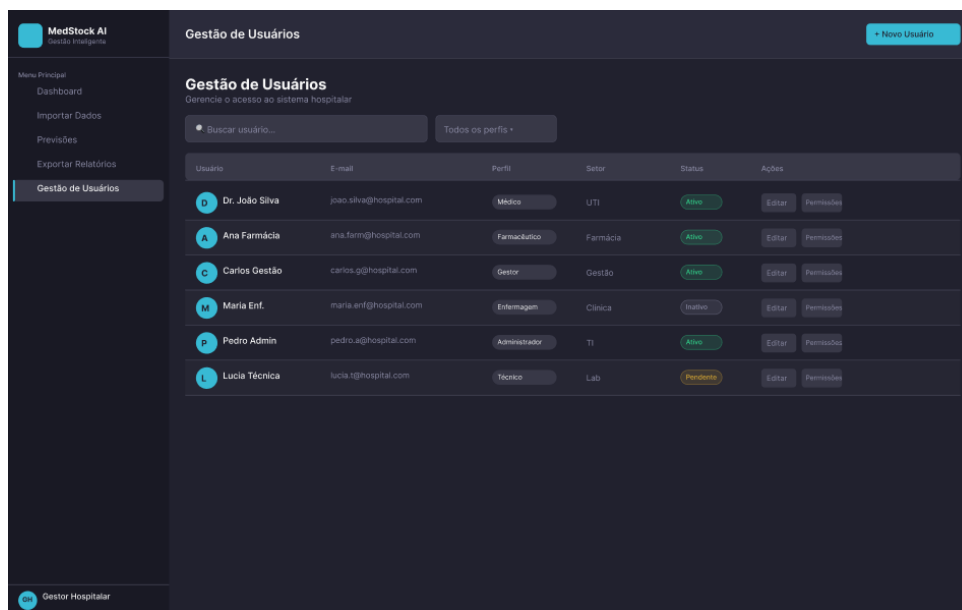


Figura 14: Tela de Gestão de Usuários.

Gestão de Hospitais Tela exclusiva do Super Usuário. Apresenta um painel com quatro indicadores no topo: total de instituições ativas, pendentes, inativas e o total geral cadastrado na plataforma. Abaixo, uma tabela lista todas as instituições com as colunas Responsável, E-mail, Hospital, Status e Ações. O filtro *Todos os status* permite segmentar a listagem por situação. Para registros com status **Ativo** ou **Inativo**, a ação disponível é **Editar**. Para registros com status **Pendente**, os botões **Aprovar** e **Reprovar** substituem o Editar, permitindo ao Super Usuário analisar e deliberar sobre cada solicitação de acesso.

Ações principais: visualizar indicadores de instituições, buscar hospital, filtrar por status, editar instituições ativas ou inativas e aprovar ou reprovar solicitações pendentes.

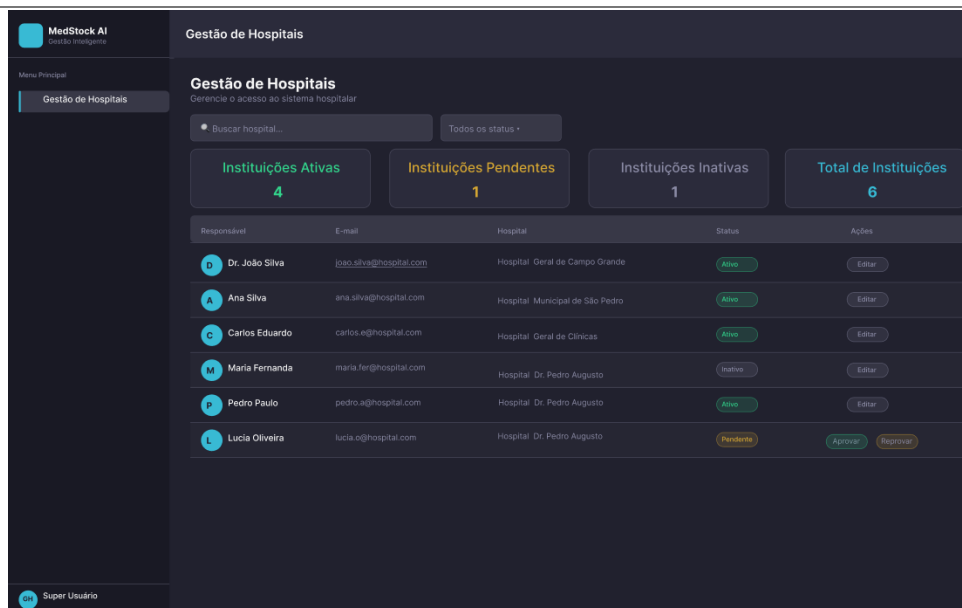


Figura 15: Tela de Gestão de Hospitais — Super Usuário.

Solicitação de Acesso Tela pública acessível a partir da tela de Login, destinada a instituições interessadas em utilizar a plataforma. O formulário solicita três informações: Responsável pelo Contato, E-mail e Nome da Instituição. Após o envio, a solicitação é registrada no sistema com status **Pendente** e fica disponível para análise na tela de Gestão de Hospitais do Super Usuário.

Ações principais: preencher dados da instituição e enviar solicitação de acesso.

Figura 16: Tela de Solicitação de Acesso.

4.3 Fluxo de Interação do Usuário

Serão apresentados dois fluxos de interação: o do Administrador e o do Usuário.

Ator: Administrador

Objetivo: Realizar a importação dos dados para o sistema e visualizar o Dashboard.

1. Administrador acessa o sistema e realiza login com suas credenciais.
2. O sistema valida as credenciais e redireciona para o Dashboard.
3. O Dashboard exibe mensagem informando que não há dados importados.
4. Administrador navega até a tela Importar Dados.
5. Administrador seleciona o arquivo CSV com o histórico de consumo.
6. O sistema realiza as validações automáticas dos dados.
7. Importação concluída — o sistema confirma e registra no histórico.
8. Administrador retorna ao Dashboard, que agora exibe KPIs e gráficos.
9. Administrador analisa o consumo mensal e a classificação ABC dos itens.

Ator: Usuário

Objetivo: Consultar previsão de demanda.

1. Usuário acessa o sistema e realiza login com suas credenciais.
2. O sistema valida as credenciais e redireciona para o Dashboard.
3. O Dashboard exibe os KPIs e gráficos de consumo.
4. Usuário navega até a tela Previsões.
5. Usuário analisa quais itens terão maior consumo no período previsto.

Ator: Super Usuário

Objetivo: Analisar e aprovar uma solicitação de acesso de novo hospital.

1. Super Usuário acessa o sistema e realiza login com suas credenciais.
2. O sistema valida as credenciais e redireciona para a tela de Gestão de Hospitais.

3. Super Usuário visualiza os indicadores no topo da tela e identifica instituições com status Pendente.
4. Super Usuário localiza a solicitação na tabela e analisa os dados da instituição.
5. Super Usuário clica em **Aprovar** — o sistema atualiza o status da instituição para Ativo e os indicadores são atualizados.

5. Arquitetura do Sistema

5.1 Diagrama C4

5.1.1 Nível 1: Diagrama de Contexto

O diagrama de contexto apresenta o sistema como uma caixa preta, evidenciando os atores que interagem com ele e os sistemas externos envolvidos. O perfil Usuário consulta previsões e exporta relatórios, enquanto o Administrador gerencia dados e usuários. O sistema consome dados históricos de um sistema hospitalar externo (ERP/legado) via API REST ou arquivo CSV.

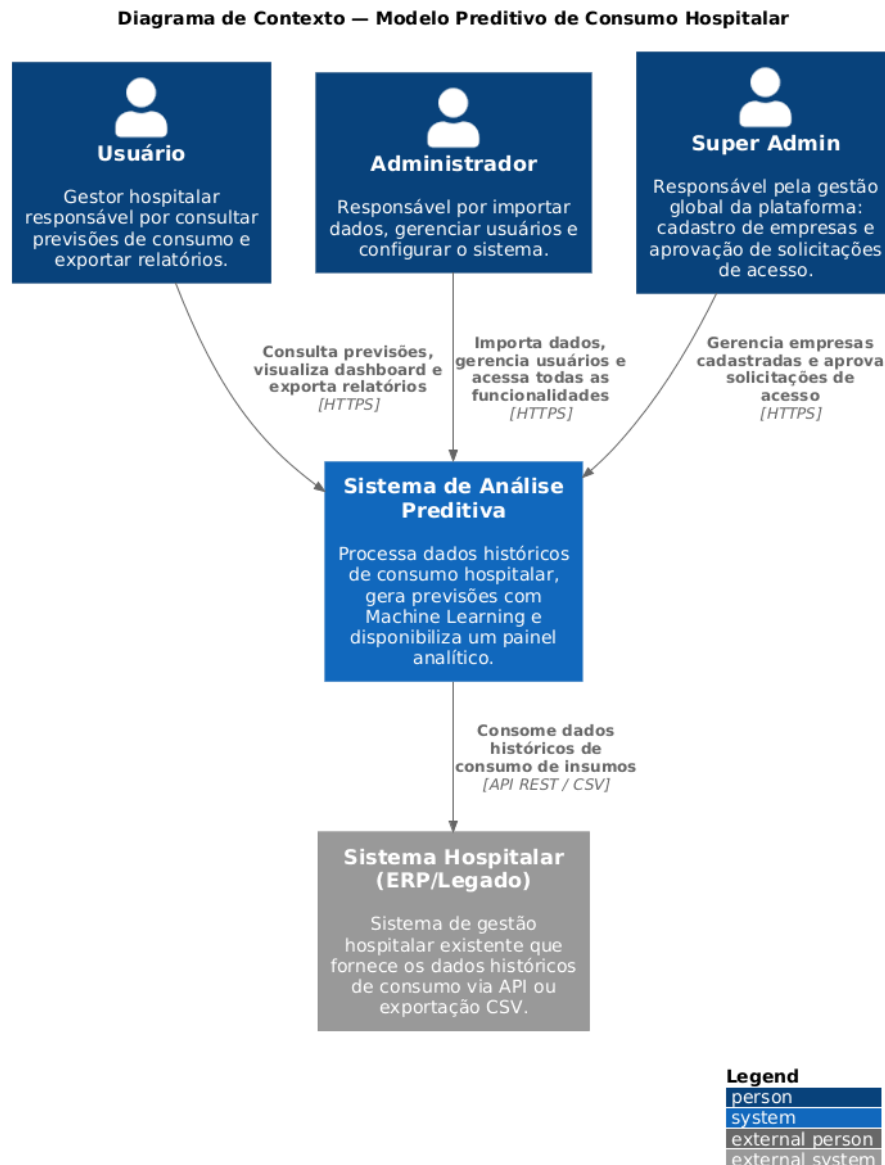


Figura 17: Diagrama de Contexto C4 — visão macro do sistema e suas interações externas.

5.1.2 Nível 2: Diagrama de Containers

O diagrama de containers decompõe o sistema em suas unidades de execução independentes. A aplicação web (React/Next.js) comunica-se com a API REST (FastAPI) via HTTPS. A API orquestra o Serviço de ML (LightGBM/Skforecast/Statsmodels) e persiste os dados no banco PostgreSQL via SQLAlchemy. Adicionalmente, o Job de Sincronização de Feriados (APScheduler) realiza uma consulta anual à API externa *feriados.dev*, que fornece feriados nacionais, estaduais e municipais, e persiste os dados em uma tabela dedicada no banco PostgreSQL. Dessa forma, o Serviço de ML consome os feriados diretamente do banco de dados durante a engenharia de atributos do modelo preditivo, eliminando a dependência de chamadas externas em tempo de inferência.

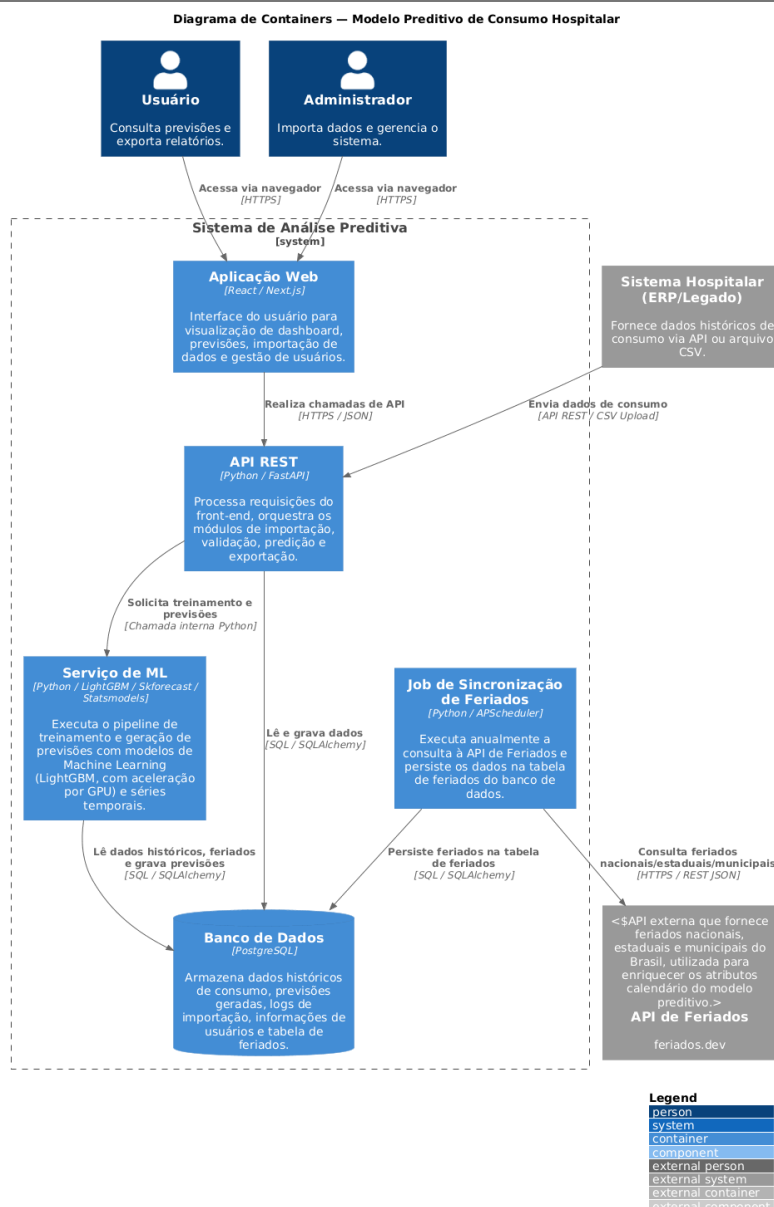


Figura 18: Diagrama de Containers C4 — arquitetura de alto nível e decisões tecnológicas.

5.1.3 Nível 3: Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes detalha a estrutura interna da API REST, principal container do sistema. São oito módulos com responsabilidades distintas: Autenticação, Gestão de Usuários, Importação, Validação e Tratamento, Previsão, Dashboard, Exportação de Relatórios e Sincronização de Feriados. O Módulo de Previsão aciona o Serviço de ML, que consome os dados de feriados diretamente do banco de dados durante a etapa de engenharia de atributos. A consulta à API externa *feriados.dev* é de responsabilidade exclusiva do Módulo de Sincronização de Feriados, que realiza essa operação uma vez ao ano e persiste os dados em uma tabela dedicada no PostgreSQL.

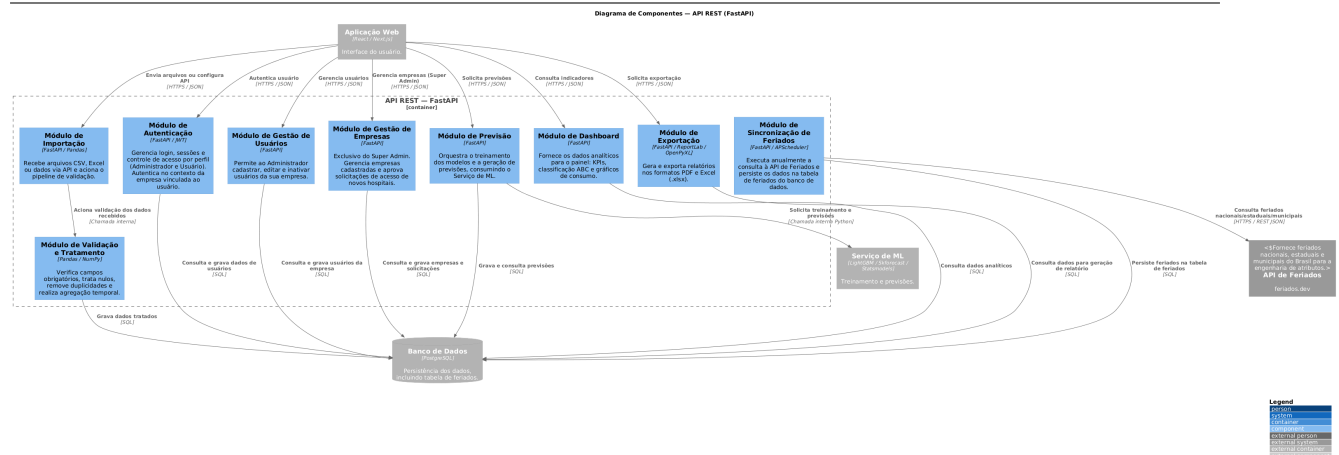


Figura 19: Diagrama de Componentes C4 — estrutura interna da API REST (FastAPI).

5.2 Modelo de Dados

O sistema utiliza um banco de dados relacional PostgreSQL, organizado em 11 tabelas. Todas as tabelas de dados operacionais possuem o campo `empresa_id` para garantir o isolamento completo entre as empresas cadastradas na plataforma.

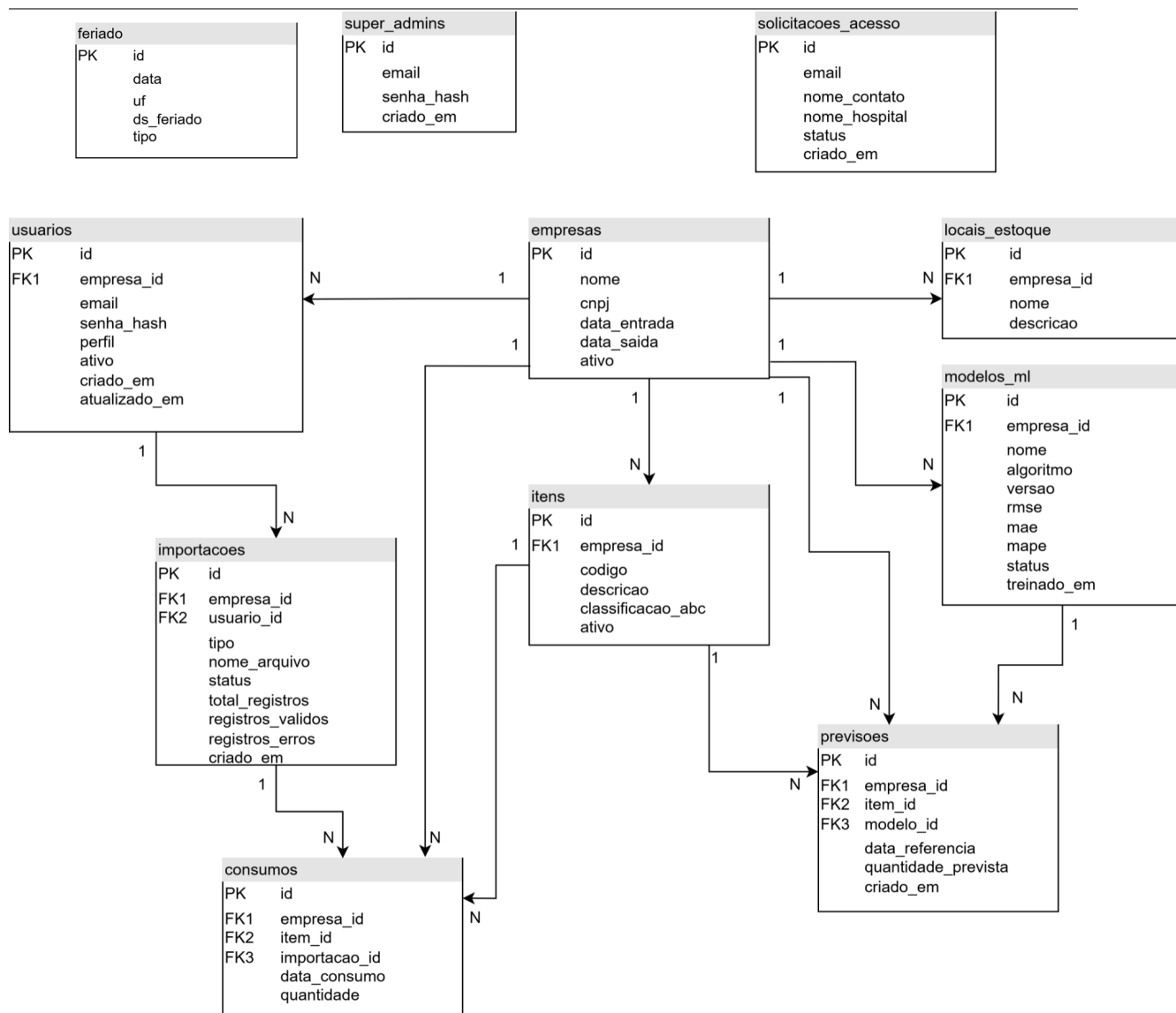


Figura 20: Diagrama de Entidade-Relacionamento — estrutura de tabelas.

5.3 Principais Componentes

O sistema é organizado em módulos com responsabilidades bem definidas, descritos a seguir.

Módulo de Autenticação e Controle de Acesso: Responsável pelo gerenciamento de sessões e autenticação de usuários via JWT. Controla o acesso às funcionalidades do sistema de acordo com o perfil do usuário autenticado (Administrador ou Usuário), garantindo que apenas operações permitidas sejam executadas por cada perfil. Toda autenticação é realizada no contexto da empresa vinculada ao usuário, assegurando o isolamento de dados entre as organizações cadastradas na plataforma.

Módulo de Importação de Dados: Gerencia a entrada de dados históricos de consumo hospitalar na plataforma, suportando upload manual de arquivos CSV e Excel, bem como integração via API com periodicidade de carga configurável. Registra um histórico de todas as importações realizadas.

Módulo de Validação e Tratamento de Dados: Executa o pipeline de qualidade sobre os dados recebidos, realizando verificações de campos obrigatórios, tratamento de valores nulos, remoção de duplicidades, validação de formatos de data e tipos de dados, além da agregação temporal necessária para análise e predição.

Módulo de Treinamento e Predição: Núcleo analítico do sistema. Responsável pela execução do pipeline de Machine Learning, contemplando a seleção e preparação de variáveis, engenharia de atributos, separação de dados em treino e teste, treinamento dos modelos (LightGBM, Skforecast e Statsmodels), avaliação por métricas (RMSE, MAE e MAPE) e geração das previsões de consumo futuro.

Módulo de Visualização — Dashboard: Apresenta ao usuário os principais indicadores do sistema por meio de KPIs, gráficos de consumo mensal, consumo por local de estoque, classificação ABC dos itens e previsões de demanda. Consome os dados processados e as previsões geradas pelo módulo de predição.

Módulo de Exportação de Relatórios: Permite a geração e exportação de relatórios consolidados nos formatos PDF e Excel (.xlsx), disponível para todos os perfis de usuário.

Módulo de Gestão de Usuários: Permite ao Administrador cadastrar, editar e inativar usuários vinculados à sua empresa. Cada usuário recebe um perfil de acesso (Administrador ou Usuário) que determina as operações disponíveis no sistema. O isolamento entre empresas é garantido de forma que nenhum usuário consiga visualizar ou interagir com dados de outra organização.

Módulo de Gestão de Empresas (Super Admin): Componente exclusivo da conta de superadministrador da plataforma. Permite visualizar, ativar e inativar as empresas cadastradas, além de analisar e aprovar ou reprovar solicitações de acesso enviadas por novos hospitais interessados na plataforma. O acesso a este módulo é restrito ao superadministrador, cujas credenciais são configuradas por variáveis de ambiente no servidor, sem exposição na interface pública da aplicação.

API REST: Camada de comunicação entre o front-end e o back-end, implementada com FastAPI. Expõe os endpoints necessários para autenticação, importação de dados, consulta de previsões e exportação de relatórios, com documentação gerada automaticamente.

Camada de Persistência: Responsável pelo armazenamento dos dados históricos, resultados de previsões, logs de importação e informações de usuários. Implementada com PostgreSQL como banco de dados relacional e SQLAlchemy como ORM para comunicação com a aplicação Python.

5.4 Stack Tecnológica

Front-end

- **Node.js:** Ambiente de execução JavaScript utilizado no front-end, escolhido pela ampla adoção e suporte a ferramentas modernas de desenvolvimento web.
- **React:** Biblioteca utilizada para construção da interface do usuário, permitindo o desenvolvimento de interfaces dinâmicas e reutilizáveis.
- **Next.js:** Framework baseado em React utilizado para estruturar a aplicação, oferecendo melhor organização, roteamento e otimização de performance.

Back-end

- **FastAPI:** Framework web utilizado para construção da API do sistema, escolhido pela alta performance, suporte à tipagem com Python moderno e geração automática de documentação.

Dados/ML

- **Pandas:** Biblioteca utilizada para manipulação e análise de dados tabulares, permitindo o tratamento e organização dos dados históricos de consumo.
- **NumPy:** Utilizado como base para operações numéricas, incluindo o cálculo das métricas de avaliação dos modelos (RMSE, MAE e MAPE).
- **Statsmodels:** Utilizada para aplicação de modelos de séries temporais, como SARIMA e Holt-Winters, voltados à previsão de consumo.
- **LightGBM:** Biblioteca de Gradient Boosting com suporte a treinamento acelerado por GPU, utilizada como principal motor de Machine Learning do projeto. Suporta

nativamente variáveis categóricas (classificação ABC, local de estoque) e também permite treinar modelos no modo Random Forest.

- **Skforecast:** Framework que automatiza a geração de atributos de defasagem (lags) e janelas móveis, a previsão multi-step recursiva e a validação walk-forward sobre os modelos de Machine Learning.

Banco

- **PostgreSQL:** Sistema de banco de dados relacional utilizado para armazenamento dos dados históricos e resultados das previsões.
- **SQLAlchemy:** Ferramenta ORM utilizada para facilitar a comunicação entre a aplicação em Python e o banco de dados.

API Externa

- **feriados.dev:** API que fornece informações sobre feriados brasileiros, utilizada para incorporar impactos de datas comemorativas nas previsões de consumo. Disponível em <https://feriados.dev/>

5.5 Modelos Preditivos Utilizados

5.5.1 Critérios de Seleção

A escolha dos modelos considerou as características do problema: séries temporais de consumo hospitalar com possível presença de sazonalidade, tendência e outliers decorrentes de eventos pontuais (surtos, campanhas de vacinação, etc.). Os critérios utilizados foram:

- **Adequação ao tipo de dado:** capacidade de lidar com séries temporais irregulares e com diferentes volumes de histórico por item;
- **Interpretabilidade:** modelos cujos resultados possam ser compreendidos por gestores sem formação técnica em ciência de dados;
- **Compatibilidade com a stack definida:** modelos disponíveis nas bibliotecas LightGBM, Skforecast e Statsmodels, já previstas na arquitetura;
- **Diversidade de abordagem:** combinar modelos estatísticos clássicos de séries temporais com modelos de Machine Learning, permitindo comparação entre paradigmas.

5.5.2 Modelos Candidatos

Modelo	Categoria		Descrição e Justificativa
Média Móvel Simples (SMA)	Baseline		Calcula a média aritmética das últimas n observações como previsão para o período seguinte. Utilizado exclusivamente como <i>baseline</i> de referência: qualquer modelo candidato deve superar esse resultado para ser considerado.
SARIMA (Seasonal ARIMA)	Séries Temporais Clássico		Extensão do ARIMA com componente sazonal explícito $(p, d, q)(P, D, Q)_s$. Indicado para séries com tendência e sazonalidade periódica, como o consumo de determinados medicamentos com padrão mensal ou sazonal. Implementado via <code>statsmodels.tsa.statespace.SARIMAX</code> .
Holt-Winters (Suavização Exponencial Tripla)	Séries Temporais Clássico		Modelo aditivo ou multiplicativo que decompõe a série em nível, tendência e sazonalidade, atribuindo pesos exponencialmente decrescentes às observações mais antigas. Robusto para séries curtas e com sazonalidade estável. Implementado via <code>statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing</code> .
Random Forest (modo LightGBM)	Machine Learning		Ensemble de árvores de decisão do LightGBM, com aceleração por GPU, sobre variáveis derivadas da série temporal (lags, médias móveis, indicadores de mês, semana e dia da semana). Captura relações não lineares, é robusto a outliers e permite avaliar a importância de cada atributo, apoiando a interpretabilidade exigida pelo RNF03. Implementado via <code>lightgbm.LGBMRegressor</code> .

Modelo	Categoria	Descrição e Justificativa
Gradient Boosting (LightGBM)	Machine Learning	Método de boosting baseado em árvores de decisão sequenciais que minimiza o erro residual a cada iteração, com suporte nativo a variáveis categóricas e treinamento acelerado por GPU. Apresenta excelente desempenho em dados tabulares com engenharia de atributos temporal e é amplamente utilizado em competições de previsão de demanda em nível de item (ex.: M5), com potencial de maior acurácia em conjuntos de dados maiores e com maior heterogeneidade entre itens. Implementado via <code>lightgbm.LGBMRegressor</code> .

5.5.3 Estratégia de Avaliação

Todos os modelos serão avaliados sob a mesma estratégia de validação temporal (*walk-forward validation*), na qual o conjunto de treino é expandido progressivamente e as previsões são realizadas sempre sobre dados futuros não vistos pelo modelo. Essa abordagem evita o vazamento de informação temporal (*data leakage*), que ocorreria com uma divisão aleatória dos dados.

As métricas utilizadas para comparação serão MAPE, MAE e RMSE, calculadas via NumPy/Pandas (ou pelas funções de métrica nativas do Skforecast), conforme definido nos KPIs do projeto (Seção 1.5). O modelo com menor MAPE médio sobre os itens de maior criticidade (Classe A da curva ABC) será adotado como modelo principal em produção. Os demais permanecerão disponíveis no pipeline para seleção automática por item, caso um modelo alternativo apresente desempenho superior para determinado grupo de insumos.

5.5.4 Engenharia de Atributos

Para os modelos de Machine Learning (Random Forest e Gradient Boosting), serão construídas as seguintes variáveis derivadas a partir da série histórica de consumo:

- **Lags temporais:** consumo dos períodos anteriores ($t-1$, $t-2$, $t-3$, $t-6$, $t-12$);

- **Médias móveis:** médias de 3, 6 e 12 períodos anteriores;
- **Indicadores calendário:** mês do ano, trimestre, indicador de fim de ano e indicador de mês de alta sazonalidade;
- **Indicador de feriado:** flag booleana indicando se a data de referência corresponde a um feriado nacional, estadual ou municipal, obtida por meio da API externa *feriados.dev*;
- **Classificação ABC do item:** variável categórica indicando a criticidade do insumo;
- **Estoque local:** setor ou local de estoque ao qual o item pertence, quando disponível nos dados históricos.

A integração com a API *feriados.dev* é realizada pelo Serviço de ML durante a etapa de engenharia de atributos, consultando os feriados do período correspondente ao histórico de consumo e mapeando-os para a granularidade temporal utilizada pelo modelo (diária, semanal ou mensal).

A geração dos atributos de defasagem (lags) e médias móveis, bem como a previsão multi-step recursiva, são automatizadas por meio da biblioteca *Skforecast*, que integra modelos como o LightGBM ao processo de validação walk-forward, seguindo a interface padrão de treinamento e predição (*fit/predict*).

6. Segurança e Privacidade

6.1 Privacidade e LGPD

O sistema foi projetado com foco na minimização de dados, processando apenas as informações estritamente necessárias para a finalidade proposta. Não são coletados, armazenados ou processados dados de pacientes ou quaisquer informações de saúde de pessoas físicas, o que reduz significativamente o escopo de exposição à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018).

Dados coletados O sistema opera com duas categorias de dados:

- **Dados de consumo hospitalar:** código do item, descrição, data, quantidade de consumo e local de estoque. Trata-se de dados operacionais e institucionais, sem vínculo com pessoas físicas identificadas ou identificáveis.

- **Dados dos usuários do sistema:** nome, e-mail e perfil de acesso dos usuários cadastrados (Administrador e Usuário). Estes constituem dados pessoais nos termos da LGPD e estão sujeitos às obrigações da lei.

Armazenamento e segurança Os dados são armazenados em banco de dados relacional (PostgreSQL), com acesso restrito a usuários autenticados. As senhas dos usuários são armazenadas de forma criptografada, e a comunicação entre cliente e servidor é realizada exclusivamente via HTTPS, conforme definido no RNF11.

Direitos dos titulares Em conformidade com a LGPD, os usuários cadastrados no sistema podem solicitar ao Administrador:

- acesso aos seus dados pessoais armazenados;
- correção de dados incompletos ou desatualizados;
- exclusão de seus dados, mediante inativação ou remoção do cadastro pelo Administrador.

7. Planejamento do Projeto

O planejamento foi organizado em 5 marcos, descritos abaixo com suas respectivas datas previstas.

Marco	Descrição	Prazo
M1	Finalização da documentação RFC, contemplando levantamento de requisitos, arquitetura, mockups e planejamento do projeto.	15/06/2026
M2	Desenvolvimento do back-end, contemplando API REST, pipeline de importação e validação de dados, e camada de persistência	16/08/2026
M3	Desenvolvimento do front-end da aplicação, incluindo todas as telas definidas nos mockups e integração com a API.	05/10/2026
M4	Integração dos módulos, testes finais do sistema e entrega da versão completa do projeto.	30/11/2026

8. Referências

Referências

- [1] APTEL, O.; POURJALALI, H. Improving activities and decreasing costs of logistics in hospitals: a comparison of U.S. and French hospitals. *The International Journal of Health Planning and Management*, v. 16, n. 6, p. 413–426, 2001.
- [2] BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. *Logística hospitalar: teoria e prática*. São Paulo: Saraiva, 2006.
- [3] SLIMSTOCK. *Software de Previsão de Demanda*. Disponível em: <https://www.slimstock.com/pt/solucoes/software-previsao-demanda/>. Acesso em: abr. 2026.
- [4] O9 SOLUTIONS. *AI/ML Forecasting — Demand Planning*. Disponível em: <https://o9solutions.com/solutions/demand-planning/ai-ml-forecasting>. Acesso em: abr. 2026.
- [5] GTPLAN. *Gestão de Estoque Hospitalar*. Disponível em: <https://gtplan.net/>. Acesso em: abr. 2026.
- [6] BIONEXO. *Plataforma de Gestão Hospitalar*. Disponível em: <https://bionexo.com/>. Acesso em: abr. 2026.

9. Apêndices

9.1 Protótipo de Interface

O protótipo de alta fidelidade do sistema foi desenvolvido na ferramenta Figma, contemplando todas as telas descritas na seção 4 deste documento. O protótipo pode ser acessado pelo link a seguir:

<https://www.figma.com/design/AhP2PCySRYgYfjRPKHZRTY>

9.2 Diagramas e Casos de Uso

Os diagramas de casos de uso e o fluxo de navegação apresentados nesta documentação foram desenvolvidos na ferramenta draw.io. Os arquivos podem ser acessados pelo link a seguir:

<https://app.diagrams.net/?src=about#G11MZcrJfoFZt-voZ4wql40aV1GSZYBvYj#%7B%22pageId%22%3A%225-c5bP9vLpfaQluYnJfG%22%7D>

9.3 Diagramas C4 — Código-Fonte

Os diagramas C4 apresentados na seção 5.1 foram gerados com a linguagem PlantUML utilizando a biblioteca C4-PlantUML. Os códigos-fonte estão disponíveis no repositório do projeto e podem ser reproduzidos em qualquer ambiente com suporte a PlantUML.

9.4 Repositório do Projeto

O código-fonte do sistema será disponibilizado publicamente ao final do desenvolvimento no repositório a seguir:

<https://github.com/Luizmichels/MedStock-AI>

10. Assinatura do Comitê de Avaliação

Prof. Claudinei Dias

Profa. Janaina Fontana Biffi Duarte